

GIÁO ÁN DỰ THI STEM/STEAM CẤP THÀNH PHỐ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI THI THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC STEM/STEAM

Năm học 2025 - 2026

CHỦ ĐỀ:

MÔ HÌNH TOÁN HỌC

VỀ LÂY LAN DỊCH BỆNH

Ứng dụng Hàm số Mũ trong Y tế Công cộng

Mô hình SIR • Hệ số R_0 • Ngưỡng miễn dịch cộng đồng

MÔN: TOÁN – KHỐI: 11

Chương: Hàm số mũ và Logarit (CTGDPT 2018)

Giáo viên: Nguyễn Văn Sang

Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Cánh

Điện thoại: 0389 821 115

Email: nguyensang@edu.vn

Mục lục

Phần I: TỔNG QUAN	2
Phần II: CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN	4
Phần III: KẾ HOẠCH DẠY HỌC ĐỀ XUẤT	6
Phần IV: HƯỚNG DẪN HỌC SINH	9
Phần V: CÁC PHỤ LỤC	10

PHẦN I: TỔNG QUAN

1.1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Văn Sang
 Chuyên môn: Toán học
 Tham niên: 15 năm giảng dạy THPT
 Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Cánh, TP.HCM
 Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố (2022, 2024)

1.2. Giới thiệu chủ đề

Tên chủ đề: Mô hình Toán học về Lây lan Dịch bệnh

Ý tưởng cốt lõi: Sử dụng kiến thức Hàm số mũ (Toán 11) để xây dựng mô hình dự đoán diễn biến dịch bệnh, từ đó giúp học sinh thấy được ý nghĩa thực tiễn của Toán học trong Y tế Công cộng.

Bối cảnh và tính cấp thiết:

- Đại dịch COVID-19 (2020-2023) đã cho thấy tầm quan trọng của việc hiểu cách dịch bệnh lây lan
- Các khái niệm như “làm phẳng đường cong”, “miễn dịch cộng đồng”, “ R_0 ” được sử dụng rộng rãi nhưng nhiều người chưa hiểu bản chất Toán học
- Câu hỏi đặt ra: “Toán học có thể giúp dự đoán và kiểm soát dịch bệnh như thế nào?”

Cách tiếp cận từ Toán học (điểm khác biệt):

- Xuất phát từ kiến thức Hàm số mũ trong Chương trình Toán 11
- Xây dựng công thức tăng trưởng: $I(t) = I_0 \cdot e^{rt}$
- Áp dụng trực tiếp vào bài toán lây lan dịch bệnh: $r = \beta - \gamma$
- Mở rộng: Mô hình SIR, hệ số R_0 , ngưỡng miễn dịch cộng đồng
- Sử dụng công nghệ: Ứng dụng web EpidemicSim để mô phỏng và phân tích

1.3. Căn cứ thiết kế

Căn cứ pháp lý:

- Chương trình GDPT 2018 môn Toán lớp 11
- Nội dung: Hàm số mũ và logarit
- Yêu cầu cần đạt: Vận dụng hàm số mũ vào bài toán thực tế
- Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH về dạy học STEM
- Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới giáo dục

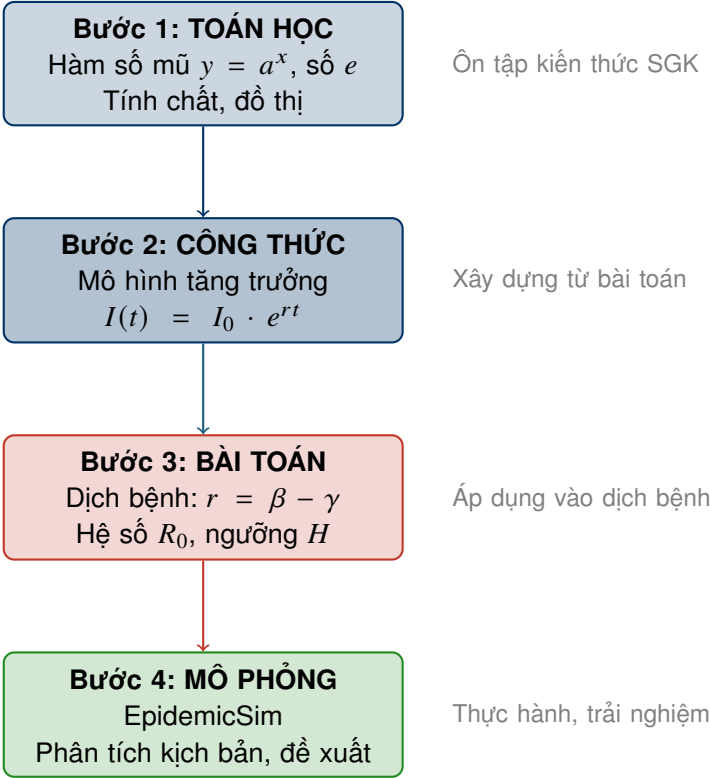
Tích hợp liên môn:

- Toán (T): Hàm mũ, logarit, đồ thị
- Tin học (E): Phần mềm mô phỏng
- Sinh học (A): Dịch tễ học cơ bản
- GD&ĐT (M): Ý thức công dân, trách nhiệm cộng đồng

1.4. Mục tiêu giáo dục

Kiến thức	Kỹ năng	Thái độ & Năng lực
- Củng cố hàm số mũ $y = e^x$ - Viết công thức $I(t) = I_0 \cdot e^{rt}$ - Hiểu tham số β, γ, R_0 - Tính ngưỡng miễn dịch H	- Mô hình hóa bài toán thực tế - Sử dụng phần mềm mô phỏng - Đọc, phân tích đồ thị - Trình bày, phản biện	- Thấy ý nghĩa của Toán học - Ý thức phòng chống dịch - Tư duy phản biện - Hợp tác nhóm

1.5. Cấu trúc bài học: Từ Toán đến Dịch bệnh



PHẦN II: CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

2.1. Thiết bị và học liệu

Loại	Chi tiết
Phần cứng	Máy tính/điện thoại có trình duyệt web (Chrome, Firefox, Edge)
Phần mềm	- Học liệu số chính: Ứng dụng web EpidemicSim_v3.html - Địa chỉ: stem-1h8.pages.dev/sim.html - Máy tính Casio fx-580VN X (tính e^x, $\ln x$)
Tài liệu	- Phiếu học tập số 1: Xây dựng công thức Toán học - Phiếu học tập số 2: Mô phỏng và phân tích dịch bệnh - Phiếu khảo sát trước/sau bài học - Rubric đánh giá sản phẩm - Phiếu đánh giá đồng cấp

2.2. Thời lượng và kịch bản tổng quát

Tổng thời lượng: 2 tiết (90 phút)

TT	Nội dung	Thời gian	Phương pháp	Mô hình 5E
1	Khởi động: Video/Số liệu COVID-19	10'	Đàm thoại	Engage
2	Ôn tập Hàm số mũ $y = e^x$	12'	Ôn tập có hướng dẫn	Explore
3	Xây dựng công thức $I(t) = I_0 e^{rt}$	10'	Khám phá	Explore
4	Áp dụng: $r = \beta - \gamma$, R_0 , H	8'	Giảng dạy	Explain
5	Mô phỏng với EpidemicSim	25'	Thực hành nhóm	Elaborate
6	So sánh kịch bản can thiệp	12'	Hợp tác	Elaborate
7	Trình bày và phản biện	8'	Thuyết trình	Evaluate
8	Tổng kết và đánh giá	5'	Suy ngẫm	Evaluate

2.3. Điểm nhấn: Nền tảng Toán học

KIẾN THỨC TOÁN HỌC

Hàm số mũ cơ sở e :

$$y = e^x \quad \text{với} \quad e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2.71828...$$

Tính chất quan trọng:

- $e^0 = 1$, $e^1 = e \approx 2.718$, $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$
- Đạo hàm: $(e^x)' = e^x$ (Tốc độ thay đổi tỷ lệ với giá trị hiện tại)

Mô hình tăng trưởng liên tục:

$$y(t) = y_0 \cdot e^{rt}$$

Ý nghĩa: Khi một đại lượng tăng/giảm với tốc độ tỷ lệ với giá trị hiện tại, nó tuân theo hàm mũ. Đây chính là cách dịch bệnh lây lan!

BÀI TOÁN DỊCH BỆNH

Áp dụng vào dịch bệnh:

Gọi $I(t)$ là số ca nhiễm tại thời điểm t . Ta có:

$$I(t) = I_0 \cdot e^{(\beta - \gamma)t}$$

Trong đó:

- I_0 : Số ca nhiễm ban đầu
- β : Tỷ lệ lây nhiễm (số người bị lây/người nhiễm/ngày)
- γ : Tỷ lệ hồi phục = $1/(\text{thời gian nhiễm bệnh})$
- $r = \beta - \gamma$: Tốc độ ròng

Hệ số lây nhiễm cơ bản: $R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$

Ngưỡng miễn dịch cộng đồng: $H = 1 - \frac{1}{R_0}$

PHẦN III: KẾ HOẠCH DẠY HỌC ĐỀ XUẤT

3.1. Hoạt động 1: Khởi động – Engage (10 phút)

BÀI TOÁN DỊCH BỆNH : Đặt vấn đề

Tình huống mở đầu:

Giáo viên trình chiếu:

- Đồ thị số ca COVID-19 tại Việt Nam (tháng 4-8/2021)
- Video ngắn (2 phút) về “làm phẳng đường cong”

Câu hỏi kích thích tư duy:

1. “Tại sao số ca nhiễm tăng rất nhanh ở giai đoạn đầu?”
2. “Làm thế nào các nhà khoa học dự đoán được đỉnh dịch?”
3. “Toán học có vai trò gì trong việc kiểm soát dịch bệnh?”

Chuyển tiếp: “Hôm nay chúng ta sẽ dùng kiến thức Hàm số mũ – thứ các em đã học – để xây dựng mô hình dự đoán diễn biến dịch bệnh!”

3.2. Hoạt động 2: Ôn tập Hàm số Mũ – Explore (12 phút)

NHIỆM VỤ: Cá nhân – Phiếu học tập số 1

Nội dung ôn tập:

1. Định nghĩa hàm số mũ $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)
 2. Tính chất: $a^0 = 1, a^{x+y} = a^x \cdot a^y, (a^x)^y = a^{xy}$
 3. Đồ thị: Qua điểm $(0, 1)$, tăng nếu $a > 1$, giảm nếu $0 < a < 1$
 4. Số e : $e \approx 2.71828$, được gọi là “hằng số Euler”
 5. Hàm $y = e^x$ là “hàm mũ tự nhiên”, rất quan trọng trong khoa học
- Bài tập: Dùng máy tính tính e^0, e^1, e^2, e^3, e^4 và điền vào bảng.

3.3. Hoạt động 3: Xây dựng Công thức (10 phút)

KIẾN THỨC TOÁN HỌC : Lập luận

Bài toán: Giả sử dịch bệnh mới xuất hiện với:

- Ban đầu có $I_0 = 10$ ca nhiễm
- Mỗi ngày, số ca mới phát sinh tỷ lệ với số ca đang nhiễm
- Tỷ lệ lây lan $\beta = 30\%/ngày$, tỷ lệ khỏi $\gamma = 10\%/ngày$

Suy luận Toán học:

Tốc độ thay đổi số ca: $\frac{dI}{dt} \propto I$, hay $\frac{dI}{dt} = rI$ với $r = \beta - \gamma$

Giải phương trình vi phân (giới thiệu ý tưởng, không đi sâu):

$$I(t) = I_0 \cdot e^{rt}$$

Kết luận: Công thức hàm mũ mô tả sự lây lan dịch bệnh ở giai đoạn đầu!

3.4. Hoạt động 4: Tham số Dịch tế học (8 phút)

BÀI TOÁN DỊCH BỆNH : Giải thích

Hệ số lây nhiễm cơ bản R_0 :

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} = \frac{\text{Tỷ lệ lây}}{\text{Tỷ lệ khỏi}}$$

Ý nghĩa: R_0 là số người trung bình mà MỘT người nhiễm lây cho trong suốt thời gian mắc bệnh.

- $R_0 > 1$: Dịch bùng phát (số ca tăng)
- $R_0 < 1$: Dịch tự tắt (số ca giảm)
- $R_0 = 1$: Dịch ổn định

Ngưỡng miễn dịch cộng đồng:

$$H = 1 - \frac{1}{R_0}$$

Ý nghĩa: H là tỷ lệ dân số cần có miễn dịch để dịch không còn lây lan mạnh.

Ví dụ: Với $R_0 = 3$: $H = 1 - 1/3 = 66.7\% \Rightarrow$ Cần $\approx 67\%$ dân số có miễn dịch.

3.5. Hoạt động 5: Mô phỏng với EpidemicSim (25 phút)

NHIỆM VỤ: Nhóm – Thực hành

Bước 1: Truy cập stem-1h8.pages.dev/sim.html

Bước 2: Tab “Mô phỏng” – Nhập tham số:

- Dân số $N = 10,000$
- Số ca ban đầu $I_0 = 10$
- $\beta = 0.3, \gamma = 0.1$ (tức $R_0 = 3$)
- Tiêm chủng = 0%

Bước 3: Nhấn “Chạy mô phỏng” và quan sát đồ thị S-I-R

Bước 4: Trả lời câu hỏi:

1. Giai đoạn đầu (ngày 0-10): So sánh với công thức $I = 10 \cdot e^{0.2t}$. Có giống không?
2. Tại sao sau một thời gian đồ thị I “uốn cong” và đạt đỉnh?
3. Đỉnh dịch xảy ra vào ngày thứ mấy? Bao nhiêu ca max?
4. Cuối cùng có bao nhiêu người bị nhiễm (tổng R)?

3.6. Hoạt động 6: So sánh Kịch bản (12 phút)**NHIỆM VỤ: Nhóm – Phân tích**

Tab “So sánh kịch bản”:

KB	Mô tả	β	Tiêm chủng
1	Không can thiệp	0.3	0%
2	Giãn cách xã hội (giảm 50% tiếp xúc)	0.15	0%
3	Tiêm chủng 60% dân số	0.3	60%

Yêu cầu:

1. Thêm 3 kịch bản vào ứng dụng, chạy mô phỏng
2. So sánh: Đỉnh dịch, ngày đỉnh, tổng ca nhiễm
3. Kịch bản nào hiệu quả nhất? Tại sao?
4. Với $R_0 = 3$, ngưỡng $H = 66.7\%$. Tiêm chủng 60% có đủ không?

3.7. Hoạt động 7: Trình bày và Phản biện (8 phút)

- 2 nhóm được chọn ngẫu nhiên trình bày kết quả (mỗi nhóm 3 phút)
- Các nhóm khác đặt câu hỏi phản biện
- GV tổng hợp, liên hệ thực tế Việt Nam (chiến lược “Zero COVID” vs “Sống chung”)

3.8. Hoạt động 8: Tổng kết (5 phút)

Kiến thức Toán học đã vận dụng:

- Hàm số mũ $y = e^x$
- Công thức tăng trưởng: $I(t) = I_0 \cdot e^{rt}$
- Logarit: Tìm thời gian khi biết số ca

Kiến thức Dịch tễ học:

- Mô hình SIR (Susceptible - Infected - Recovered)
- Hệ số R_0 , ngưỡng miễn dịch H

Bài tập về nhà:

1. Với $I_0 = 5$, $r = 0.15$, tính số ca sau 7 ngày
2. Nếu $R_0 = 5$ (như biến thể Delta), ngưỡng miễn dịch là bao nhiêu?
3. Đề xuất 3 biện pháp làm giảm β trong thực tế

PHẦN IV: HƯỚNG DẪN HỌC SINH

4.1. Tóm tắt công thức

KIẾN THỨC TOÁN HỌC

1. Hàm số mũ cơ sở e :

$$y = e^x \quad (e \approx 2.71828)$$

2. Công thức lây lan dịch bệnh (giai đoạn đầu):

$$I(t) = I_0 \cdot e^{(\beta-\gamma)t}$$

3. Hệ số lây nhiễm cơ bản:

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$$

• $R_0 > 1 \Rightarrow$ Dịch bùng phát

• $R_0 < 1 \Rightarrow$ Dịch tự tắt

4. Ngưỡng miễn dịch cộng đồng:

$$H = 1 - \frac{1}{R_0}$$

5. Tìm thời gian (dùng logarit):

$$t = \frac{\ln(I/I_0)}{r}$$

4.2. Ví dụ mẫu

Bài toán: Một thành phố có 10 ca nhiễm ban đầu. Biết $\beta = 0.3/\text{ngày}$, $\gamma = 0.1/\text{ngày}$.
Giải:

1. Tính $r = \beta - \gamma = 0.3 - 0.1 = 0.2/\text{ngày}$
2. Công thức: $I(t) = 10 \cdot e^{0.2t}$
3. Sau 10 ngày: $I(10) = 10 \cdot e^2 = 10 \times 7.389 \approx 74$ ca
4. Sau 15 ngày: $I(15) = 10 \cdot e^3 = 10 \times 20.09 \approx 201$ ca
5. $R_0 = 0.3/0.1 = 3$ (mỗi người lây cho 3 người)
6. Ngưỡng miễn dịch: $H = 1 - 1/3 = 66.7\%$

4.3. Hướng dẫn sử dụng EpidemicSim v3

1. Truy cập: stem-1h8.pages.dev/sim.html
2. Tab “Công thức”: Xem công thức Toán học, bảng giá trị e^x
3. Tab “Mô phỏng”: Nhập tham số, chạy mô phỏng SIR
4. Tab “So sánh”: Thêm nhiều kịch bản, so sánh biểu đồ cột
5. Tab “Học tập”: Đọc thêm lý thuyết, ví dụ thực tế

PHẦN V: CÁC PHỤ LỤC

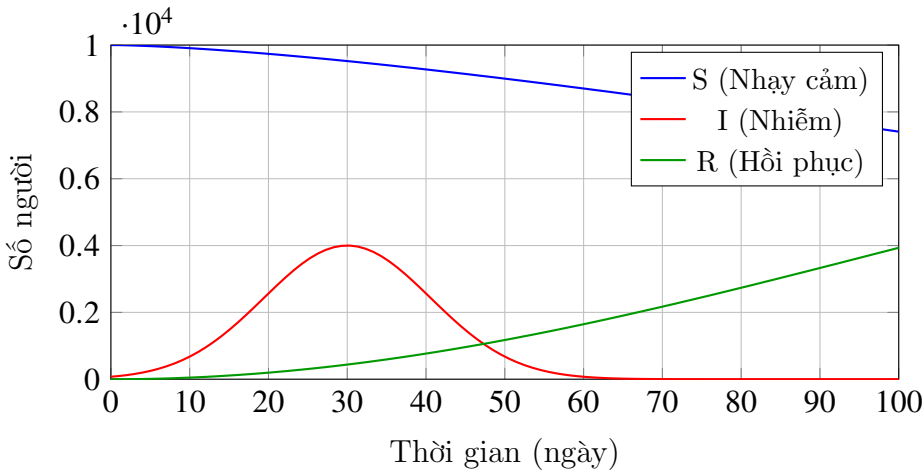
Phụ lục 1: Bảng giá trị e^x

x	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
e^x	1.00	1.65	2.72	4.48	7.39	12.18	20.09	33.12	54.60

Phụ lục 2: Bảng R_0 và ngưỡng miễn dịch các bệnh

Bệnh	R_0	H	Ghi chú
Cúm mùa	1.2 – 1.5	17 – 33%	Dễ kiểm soát
COVID-19 (gốc Vũ Hán)	2.5 – 3.0	60 – 67%	Bùng phát 2020
COVID-19 (Delta)	5 – 8	80 – 88%	Lây nhanh hơn
COVID-19 (Omicron)	10 – 15	90 – 93%	Rất khó kiểm soát
Sởi	12 – 18	92 – 94%	Cần tiêm chủng cao

Phụ lục 3: Đồ thị SIR điển hình



Hình minh họa: Đường cong S-I-R trong mô hình dịch bệnh

Phụ lục 4: Rubric đánh giá sản phẩm

Tiêu chí	Xuất sắc (4đ)	Khá (3đ)	Cần cải thiện (1-2đ)	Điểm
Công thức Toán	Viết đúng $I = I_0 e^{rt}$, tính chính xác, giải thích được	Viết đúng, tính đúng	Còn sai công thức hoặc tính	
Hiểu R_0, H	Giải thích đúng ý nghĩa, tính đúng, liên hệ thực tế	Hiểu và tính đúng	Chưa hiểu ý nghĩa	
Mô phỏng	Thành thạo, so sánh 3+ kịch bản, phân tích sâu	Sử dụng tốt, so sánh 2 kịch bản	Cần hướng dẫn	
Trình bày	Mạch lạc, có đồ thị, lập luận logic, trả lời phản biện tốt	Rõ ràng, có số liệu	Rời rạc, thiếu minh họa	
TỔNG ĐIỂM:				/16

Phụ lục 5: Tài liệu tham khảo

1. Sách giáo khoa Toán 11, Chương Hàm số mũ và Logarit (Kết nối tri thức, 2023)
2. Kermack, W. O., & McKendrick, A. G. (1927). A contribution to the mathematical theory of epidemics. Proceedings of the Royal Society of London.
3. WHO. COVID-19 Dashboard. <https://covid19.who.int/>
4. Bộ Y tế Việt Nam. Cổng thông tin COVID-19. <https://covid19.gov.vn/>